

Matematika za srednju školu

Skripta po razredima (1–4) — objašnjenja, rešeni primeri i zadaci za vežbu

Sadržaj

1. razred — realni brojevi, izrazi i linearne jednačine
2. razred — kvadratna jednačina i funkcija, logaritmi
3. razred — trigonometrija i geometrija
4. razred — nizovi, granične vrednosti i izvodi

1. RAZRED

Realni brojevi, izrazi i linearne jednačine

Brojevi se proširuju od prirodnih do realnih ($N \subset Z \subset Q \subset R$). Računamo sa stepenima i korenima, a izraze rastavljamo na činioce pomoću formula za kvadrat binoma i razliku kvadrata. Linearna jednačina $ax + b = 0$ ima jedinstveno rešenje $x = -b/a$ (za $a \neq 0$).

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\text{linearna: } ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a$$

PRIMER 1

Rastavi na činioce izraz $x^2 - 9$.

$$\rightarrow \text{Prepoznaj razliku kvadrata: } 9 = 3^2$$

$$\rightarrow x^2 - 9 = x^2 - 3^2$$

$$\rightarrow = (x - 3)(x + 3)$$

$$(x - 3)(x + 3)$$

PRIMER 2

Reši jednačinu $3(x - 2) + 4 = 2x + 5$.

$$\rightarrow \text{Oslobodi zagrade: } 3x - 6 + 4 = 2x + 5$$

$$\rightarrow 3x - 2 = 2x + 5$$

$$\rightarrow 3x - 2x = 5 + 2 \Rightarrow x = 7$$

$$x = 7$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Rastavi na činioce $4x^2 - 25$.
2. Reši $2x + 7 = 15$.
3. Izračunaj $(x + 3)^2$ za $x = 2$.

Rešenja: 1) $(2x - 5)(2x + 5)$; 2) $x = 4$; 3) 25.

2. RAZRED

Kvadratna jednačina i funkcija, logaritmi

Kvadratna jednačina $ax^2 + bx + c = 0$ rešava se preko diskriminante $D = b^2 - 4ac$. Grafik kvadratne funkcije je parabola sa temenom u $x = -b/(2a)$. Logaritam je inverzna operacija stepenovanju i poštuje pravila za proizvod, količnik i stepen.

$$x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a), \quad D = b^2 - 4ac$$

$$\text{Vietove: } x_1 + x_2 = -b/a, \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

$$\text{teme parabole: } x_t = -b/(2a)$$

$$\log(xy) = \log x + \log y, \quad \log x^n = n \cdot \log x$$

PRIMER 1

Reši jednačinu $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\rightarrow D = 25 - 24 = 1$$

$$\rightarrow x = (5 \pm 1)/2$$

$$\rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2$$

$$x_1 = 3, x_2 = 2$$

PRIMER 2

Reši logaritamsku jednačinu $\log_2 x = 4$.

$$\rightarrow \text{Po definiciji: } x = 2^4$$

$$\rightarrow x = 16 \text{ (domen } x > 0 \text{ ✓)}$$

$$x = 16$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Reši $x^2 + x - 6 = 0$.
2. Nađi teme parabole $y = x^2 - 4x + 3$.
3. Izračunaj $\log_3 27$.

Rešenja: 1) $x = 2$ i $x = -3$; 2) $T(2, -1)$; 3) 3.

3. RAZRED

Trigonometrija i geometrija

Trigonometrijske funkcije definišemo na jediničnoj kružnici. Osnovni identitet i adicione formule omogućavaju računanje vrednosti, a sinusna i kosinusna teorema povezuju stranice i uglove bilo kog trougla.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\text{kosinusna: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$\text{sinusna: } a / \sin \alpha = 2R$$

$$\text{površina: } P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \gamma$$

PRIMER 1

Ako je $\sin \alpha = 3/5$ i α je oštar ugao, nađi $\cos \alpha$ i $\operatorname{tg} \alpha$.

$$\rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25$$

$$\rightarrow \cos \alpha = 4/5 \text{ (oštar ugao } \Rightarrow \text{ pozitivan)}$$

$$\rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha = (3/5) / (4/5) = 3/4$$

$$\cos \alpha = 4/5, \quad \operatorname{tg} \alpha = 3/4$$

PRIMER 2

U trouglu su $b = 4$, $c = 6$ i ugao $\alpha = 60^\circ$ (naspram stranice a). Nađi a .

$$\rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$\rightarrow a^2 = 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 52 - 48 \cdot (1/2)$$

$$\rightarrow a^2 = 52 - 24 = 28 \Rightarrow a = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$a = 2\sqrt{7} \approx 5,29$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Izračunaj $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$.
2. Površina trougla $a = 5$, $b = 8$, $\gamma = 30^\circ$.
3. Reši $\cos x = 0$ na $[0, 2\pi)$.

Rešenja: 1) $1/2 + 1/2 = 1$; 2) $1/2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ = 10$; 3) $x = \pi/2$ i $x = 3\pi/2$.

4. RAZRED

Nizovi, granične vrednosti i izvodi

Aritmetički i geometrijski nizovi imaju formule za opšti član i zbir. Izvod funkcije meri nagib tangente i koristi se za ispitivanje rasta i ekstrema. Integral je inverzna operacija izvodu.

aritm.: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = n(a_1 + a_n)/2$

geom.: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, $S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$

izvod: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$, $(uv)' = u'v + uv'$

integral: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$

PRIMER 1

Nađi izvod funkcije $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

→ Izvod svakog člana: $(3x^2)' = 6x$

→ $(-5x)' = -5$, $(2)' = 0$

→ $f'(x) = 6x - 5$

$$f'(x) = 6x - 5$$

PRIMER 2

U aritmetičkom nizu je $a_1 = 2$ i $d = 3$. Nađi a_{10} i S_{10} .

→ $a_{10} = 2 + (10 - 1) \cdot 3 = 2 + 27 = 29$

→ $S_{10} = 10 \cdot (2 + 29)/2 = 10 \cdot 15,5 = 155$

$$a_{10} = 29, S_{10} = 155$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Nađi izvod $f(x) = x^3$.
2. Geometrijski niz $a_1 = 3$, $q = 2$. Nađi a_5 .
3. Izračunaj $\int x^2 dx$.

Rešenja: 1) $3x^2$; 2) $a_5 = 3 \cdot 2^4 = 48$; 3) $x^3/3 + C$.

KAKO DA KORISTIŠ OVU SKRIPTU

Idi razred po razred. Prvo pročitaj objašnjenje, pa pokušaj sama da uradiš primer pre nego što pogledaš korake — tek onda reši zadatke i proveri rešenja. „Prvo skica, pa račun.“